

EVA TEAM

MEKONG DATA HUB

Ke hoạch phát triển Trung tâm Dữ liệu Thủy văn

Đông bằng sông Cửu Long

Phiên bản 1.0 — Tháng 06/2026

Bảo mật: Nội bộ

Tài liệu này trình bày kế hoạch phát triển hệ thống Mekong thành một trung tâm dữ liệu thủy văn hoàn chỉnh, cung cấp dịch vụ dữ liệu, giám sát IoT, và phân tích AI cho vùng DBSCL.

MUC LUC

1. Tam nhin & Su menh
2. San pham & Dich vu
3. Nguon du lieu
4. Doi tuong khach hang
5. Mo hinh doanh thu
6. Lo trinh phat trien
7. Hanh dong uu tien

1. Tam nhìn & Su menh

Tam nhìn

Tro thanh trung tam du lieu thuy van hang dau tai Dong bang song Cuu Long, cung cap du lieu chinh xac, kip thoi va cac phan tich thong minh phuc vu san xuat nong nghiep, quan ly tai nguyen nuoc va ung pho bien doi khi hau.

Su menh

Thu thap, chuan hoa va cung cap du lieu thuy van chat luong cao cho moi doi tuong — tu nong dan, hop tac xa den cac co quan quan ly, vien nghien cuu va doanh nghiep. Xay dung he thong giam sat tu dong (IoT) va phan tich AI giup du bao, canh bao som va ra quyet dinh dua tren du lieu.

Gia tri cot loi

- Du lieu chuan xac, co kiem dinh, co the truy xuat
- Da dang san pham: tu goi co ban den doanh nghiep
- Tu dong hoa cao: tu thu thap, xu ly den phan phoi
- Tich hop IoT realtime + AI du bao
- Phuc vu da doi tuong: nong dan — nha khoa hoc — quan ly

2. San phẩm & Dịch vụ

2.1. Dịch vụ dữ liệu (Data as a Service)

San phẩm	Mô tả	Giá	Khách hàng mục tiêu
Gói Cơ Bản	Bộ dữ liệu Excel theo tỉnh/thang: độ mặn, pH, mức nước	500k - 2tr/thang	Truong DH, Viện nghiên cứu
Gói Chuyên Nghiệp	Tất cả tỉnh, multi-year, realtime, CSV/Excel chuẩn hóa	5 - 10tr/thang	Sở TNMT, Công ty tư vấn
Gói Enterprise	API trực tiếp, dashboard riêng, AI forecast, hỗ trợ 24/7	20 - 50tr/thang	Tập đoàn nông nghiệp
Data License 1 lần	Bộ dữ liệu lịch sử 2018-2025 full, bản quyền sử dụng	Theo thỏa thuận	Dự án nghiên cứu

2.2. Nền tảng quan trắc & cảnh báo (Monitoring Platform)

- Trạm quan trắc tự động: thiết bị IoT đo mặn, pH, mức nước, thời tiết
- Cảnh báo sớm: SMS/Zalo khi mặn vượt ngưỡng, mức nước nguy hiểm
- Dashboard realtime: Web + mobile xem số liệu live, biểu đồ, so sánh
- Giá: 15-30tr/trạm + phí duy trì hàng tháng

2.3. Dịch vụ tư vấn & báo cáo

- Báo cáo xu hướng mùa vụ: phân tích diễn biến mặn, khuyến nghị lịch xuống giống
- Tư vấn thời điểm lấy nước: dựa trên dữ liệu + dự báo AI
- Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu: phân tích dài hạn 5-10 năm

3. Nguon du lieu

Loai du lieu	Nguon hien tai	Nguon mo rong	Tan suat
Doc man, pH, muc nuoc	API Mekong (Rynan)	API Tong cuc KTTV, So TNMT, IoT	Realtime / 3h
Thoi tiet	API Ecowitt (3 tram)	Them tram Ecowitt, Dai KTTV	15 phut
Luu luong dong chay	Dang cap nhat	Tram thuy van quoc gia, IoT	Hang ngay
Chat luong nuoc	Excel nhap tay	IoT sensor (DO, TDS, turbidity)	Realtime
Du lieu ve tinh	Chua co	Sentinel (NDVI, nhiet do)	5 ngay
Luong mua	Chua co	API CHIRPS / tram IoT	Hang ngay
Muc nuoc bien	Chua co	API NOAA / tram trieu	Hang gio

4. Đối tượng khách hàng

Nhóm khách hàng	Nhu cầu	Sản phẩm phù hợp	Kênh tiếp cận
Nông dân, HTX	Biết khi nào nước mặn, khi nào lấy được nước ngọt	Cảnh báo Zalo/SMS, bản đồ đơn giản	Zalo, web mobile
Sở TNMT, Sở NN	Báo cáo định kỳ, số liệu phục vụ điều hành	Data package, dashboard	Web, gặp mặt
Viện, Trường DH	Bộ số liệu chuẩn cho nghiên cứu	Data license, API	Web, liên hệ
Công ty tư vấn	Dữ liệu đầu vào cho đánh giá tác động	Data package chuyên nghiệp	Website
Tập đoàn nông nghiệp	Hệ thống quản triêng + dự báo	Gói Enterprise + IoT	B2B sales
Cộng đồng nghiên cứu QT	Dữ liệu mô, báo cáo khoa học	Data license, API	Website, hội thảo

5. Mo hình doanh thu

Cac nguon thu du kien:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ban data package |  package |
| 2. IoT tram quan trac (1 lan) |  tram quan trac |
| 3. Phi duy tri / thue bao |  — Phi duy tri / thue bao |
| 4. Dich vu tu van |  — Dich vu tu van |
| 5. API access fee |  — API access fee |

Chi phi van hanh du kien

- VPS + domain: ~2-5tr/thang (da co)
- IoT hardware: 15-30tr/tram (dau tu 1 lan)
- SIM 4G: ~100k/thang/tram
- Nhan su duy tri: 1-2 nguoi part-time

Muc tieu doanh thu

Thang 3-5: 10-20 trieu/thang (3-5 khach hang)

Thang 6-12: 30-50 trieu/thang (20+ khach hang)

6. Lo trình phát triển

Giai đoạn 1: Khởi động (Tháng 1-2)

Mục tiêu: Hoàn thiện sản phẩm tối thiểu có thể bán

- Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu lịch sử, loại bỏ nhiễu
- Xây landing page giới thiệu dịch vụ + bảng giá
- Quy trình bán hàng thủ công: nhận yêu cầu — xuất file — gửi email
- Xác định 5-10 khách hàng tiềm năng, setup Zalo OA

Giai đoạn 2: Mở rộng (Tháng 3-5)

Mục tiêu: Tự động hóa bán hàng, thêm IoT pilot

- Hệ thống tự động: chọn gói — thanh toán — nhận file
- Triển khai 2-3 trạm IoT pilot tại điểm nông
- Cảnh báo man qua Zalo cho khu vực pilot
- Dashboard dành riêng cho khách hàng (login, xem data đã mua)

Giai đoạn 3: Bứt phá (Tháng 6-12)

Mục tiêu: Hoàn thiện nền tảng, mở rộng quy mô

- AI dự báo 7-30 ngày (dựa trên, mực nước)
- API công khai cho bên thứ 3 tích hợp
- Mở rộng lên 10-20 trạm IoT
- Thêm nguồn dữ liệu mới (vệ tinh, các sở ban ngành)
- Đối tác phân phối (trung tâm khuyến nông, Sở)

7. Hành động ưu tiên

Những việc có thể bắt đầu NGAY — 0 đồng, 0 kỹ thuật:

- **Soạn bảng giá**

Liệt kê các gói dữ liệu, mức giá, mẫu file demo

- **Liệt kê khách hàng**

AI đang cần dữ liệu thủy văn? Soạn email chào hàng

- **Landing Page tỉnh**

1 trang HTML giới thiệu + form liên hệ

- **Zalo OA**

Đăng ký Zalo Official Account miễn phí, đăng tin

- **Mẫu báo cáo**

Tạo sẵn 3-5 mẫu Excel đẹp, chuyên nghiệp để demo

- **Dữ liệu lịch sử**

Đẹp, chuẩn hóa dữ liệu 2018-nay — tài sản quý giá nhất

Ket luan

Mekong Data Hub la su ket hop giua:

- + Du lieu lich su quy gia (2018-nay)
- + IoT realtime de cap nhat lien tuc
- + AI phan tich de tao gia tri gia tang
- + Mo hinh kinh doanh ban du lieu de tao doanh thu

Voi nen tang hien tai tai da co (backend, frontend, datacenter, zalo bot),
viec phat trien thanh trung tam du lieu la hoan toan kha thi
trong vong 6-12 thang.